

AI 硬件涨价链学习笔记

从 800V 供电革命到 MLCC、超级电容与 PCB/CCL——一条“涨价单”引出的产业链通识课

整理日期：2026年7月6日 · 文中行情与涨价数据截至 2026 年 7 月初

阅读提示：本笔记源自一次围绕公众号文章《AI 的下一张涨价单，hvdc800》的连环追问，已按“事件解读 → 概念工具箱 → 元件深读 → 板块格局 → 产业链全景”的认知顺序重新组织，非聊天时间线。所有涉及股票的内容仅供学习，不构成投资建议。

目录

第一章 事件解读：800V 供电革命与“下一张涨价单”

第二章 概念工具箱（一）：一阶、二阶与“已定价/未定价”

第三章 概念工具箱（二）：主动件与被动件

第四章 MLCC 深读：名字、蓄水池原理与千层饼结构

第五章 MLCC 板块：格局、玩家与投资价值

第六章 超级电容：给 GPU 抹平心电图的“游泳池脸盆”

第七章 CCL、PCB 与四条产业链

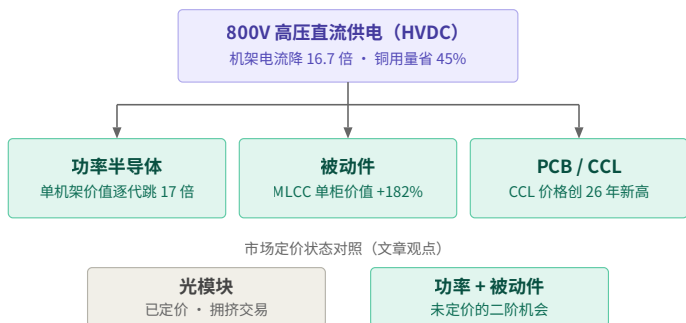
第八章 全景总结

第一章 事件解读：800V 供电革命与“下一张涨价单”

你当时的问题：解读一下这篇文章（《AI 的下一张涨价单，hvdc800》，口罩哥研报60秒，2026.07.05）。

文章的核心一句话：AI 服务器的供电方式正在从“低压大电流”改成 800V 高压直流（HVDC），这个改变把原本花在铜缆上的钱，转移到了功率半导体、电容电感、高端电路板上——而市场还没给这些环节涨价定价。

为什么改 800V？用运钞车打比方：同样运 100 万，可以运一卡车硬币（低压大电流），也可以运一小箱大额钞票（高压小电流）。功率 = 电压 × 电流，电压提到 800V 后，同样功率下机架电流从 12,500A 降到 750A（降 16.7 倍）。电流小了，“运钱的车”（铜缆）就能细很多——铜省 45%，运维成本最多省 70%。代价是：钞票面额大了，需要更高级的“点钞和找零设备”——能承受高压高频转换的 SiC/GaN 功率芯片和更多电容。这就是文章标题说的“BOM 利润池外溢”。



文章给出的三个受益环节：

其一，功率半导体。单机架价值从 B200 的约 \$1.1 万一路涨到 Feynman 世代的约 \$19 万，逐代跳升 17 倍（Morgan Stanley 测算）；GaN 含量从 \$3/kW 长期看到 \$46/kW。真正的刚需拐点在 2027 下半年的 Rubin Ultra（单机架约 600kW）。

其二，被动件。MLCC 用量从每柜约 44 万颗涨到约 60 万颗，单柜价值从 \$1,530 到 \$4,320（+182%）；村田、国巨已发正式涨价函（合约提价 15%~40%）。超级电容缺口 60-65%，最紧。

其三，PCB/CCL。单机架 PCB 价值从 GB300 约 \$35,100 到 Rubin 约 \$116,700（+233%）；上游 CCL 进口价创 2000 年以来新高（TrendForce，\$20,728/吨，同比 +74.5%），M9 材料近乎单一来源，玻纤布是终极瓶颈。

投资逻辑上，文章认为光模块 PE 已 32-45 倍、是“拥挤交易”（已定价），功率+被动件是“还没被定价的二阶机会”。

事实、叙事、风险要分开。事实：MLCC 涨价函、CCL 创新高有据可查。叙事：华强北现货“3-10 倍”是绝缺型号极端个例（文章自己也承认），“17 倍”来自单一投行测算且要到 Feynman 世代才兑现，70 层背板是 2027 路线图而非现货。风险：文章结尾在推销自家付费研报，有营销动机；“未定价”也可能是市场理性地没买账。

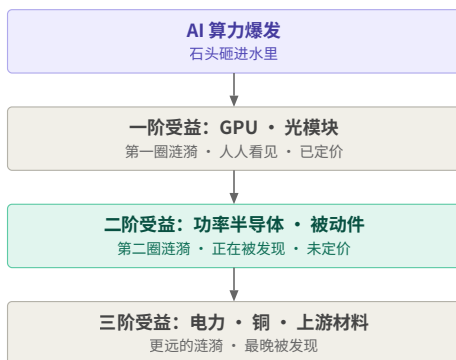
记忆卡：800V 把电流降了 16 倍，省下的铜钱变成了功率芯片和电容的账单——这是 AI 涨价故事里还没被炒热的下半场。

第二章 概念工具箱（一）：一阶、二阶与“已定价/未定价”

你当时的问题：什么叫“二阶导”？我一直对“一阶”“二阶”了解得不清楚，帮我小白科普一下并多举例子。

先说数学上的二阶导，用开车打比方：位置在变，“位置变多快”是速度——一阶导；“速度本身变多快”是加速度——二阶导。一阶导回答“在不在涨”，二阶导回答“涨得越来越快还是越来越慢”。股市里“业绩增速放缓”就是二阶导语言：利润还在涨（一阶为正），但增速在掉（二阶转负）——股价常常跌的就是这个。

但文章里的“二阶”不是导数，是“第几圈涟漪”：投资圈借这个词表达受益传导的顺序。往水里扔石头（AI 算力爆发），涟漪一圈圈往外扩，越靠里的越先被看见。



历史例子帮助建立直觉。19 世纪淘金热：一阶是挖金子的矿工，二阶是卖铲子卖牛仔裤的（李维斯由此发家）——矿工大多没赚到钱，卖铲子的赚翻了。新能源车：一阶是特斯拉、比亚迪；二阶是宁德时代（电池）、赣锋锂业（锂矿）——等大家反应过来“车再多也得用锂”，锂矿已涨十倍。2020 年疫情：一阶疫苗股，二阶玻璃药瓶、低温冷链。这轮 AI：一阶是英伟达和光模块（中际旭创两年十几倍），文章赌的二阶是供电和被动件。

“已定价/未定价”是另一个关键概念：好公司不等于好股票，关键看价格里包含了多少预期。像赌马——人人都知道那匹马最快，赔率只有 1.1 倍，赢了也赚不到什么；冷门马哪怕胜率低些，10 倍赔率反而可能是好赌注。光模块 PE 32-45 倍，说明好消息已写进价格（已定价）；文章赌功率和被动件的好消息还没写进去（未定价）。当然，“未定价”也可能是市场理性地认为它不值——这是此类论述天然的风险。

记忆卡：一阶是人人看见的第一圈涟漪（已定价），二阶是石头的力量传到的第二圈（还没定价）——赚钱靠的往往不是找对石头，而是比别人早一圈看到涟漪。

第三章 概念工具箱（二）：主动件与被动件

你当时的问题：为什么要把它叫做“被动件”？

电子元件分两大家族，区别就一条：能不能“主动做事”——放大和控制信号。

主动件（芯片、晶体管）像餐厅里的厨师：通上电就能把小信号变大、能判断能运算，是“干活的人”。被动件（电阻、电容、电感）像锅碗瓢盆和水管阀门：自己不产生也不放大任何东西，只会三件事——挡住（电阻，像水阀限流）、存住（电容，像水池储水稳压）、稳住（电感，像飞轮抗拒流量突变）。厨师再厉害，没有锅碗瓢盆也做不出菜——所以芯片越强，配套的被动件反而用得越多。“被动”不是贬义，是物理属性：只被动地响应电流，从不主动出手。

记忆卡：主动件是厨师（放大、运算），被动件是锅碗瓢盆（挡、存、稳）——AI 芯片这个厨师越猛，后厨的锅就得配越多。

第四章 MLCC 深读：名字、蓄水池原理与千层饼结构

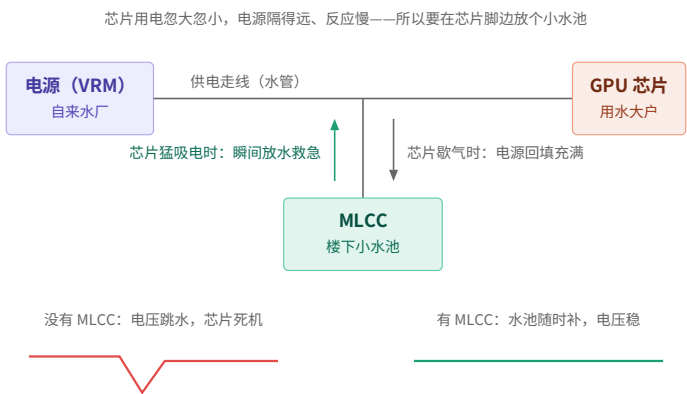
你当时的问题：MLCC 我不太了解是个啥玩意儿，费曼小白一下；后来又追问：给一下英文全称，把“微型蓄水池”的原理用绘图讲透，我想吃透这个概念到底是咋弄的。

MLCC 全称 Multilayer Ceramic Capacitor，直译“多层陶瓷电容器”。“积层陶瓷电容”是台湾、日本的叫法，大陆行业标准叫“片式多层陶瓷电容器”，同一个东西——名字本身就把结构剧透完了：用陶瓷做的、叠了很多层的电容。

费曼版定义：MLCC 是电路里的“微型蓄水池”，芯片用电忽大忽小，它负责随时放水补水，把电压稳住。没有它，芯片一个瞬间大负载就会“电压跳水”直接死机。它被叫做“电子工业的大米”：小到像一粒米甚至一粒沙，但哪儿都离不开——一部 iPhone 约 1000 颗，一辆电动车约 1 万颗，一个 AI 服务器机柜要 44 万~60 万颗。

先看它在电路里干什么。电源（VRM）像自来水厂，持续供水；GPU 是用水大户，麻烦在于用电极不规律——这一微秒全力算、下一微秒在等数据，功率瞬间跳变。水厂隔着几厘米走线，对纳秒级的用电需求来说就是“远水救不了近火”。于是工程师在芯片脚边（物理上贴在 GPU 周围几毫米处）放成百上千个小水池：芯片猛吸电的瞬间，水池“哗”地放水补上；芯片歇气时，水厂把水池回填。它为什么快？电容存电靠纯物理静电——电荷贴在金属板上，要

用直接拿，没有化学反应要等（电池慢就慢在等化学反应）。



再看它肚子里长什么样。电容的本质简单到不可思议：两块金属板，中间隔一层绝缘体，就能存电荷——一块存正电、一块存负电，隔着绝缘层互相吸引着“憋在那儿”。但两块板存的电太少，扩容三个办法：板做大（面积增）、隔层做薄（距离减）、多叠几副板。MLCC 选了全叠满：左右两个外电极像两把梳子，梳齿（金属电极层）交错插进来，每相邻一对齿就是一副小电容，中间陶瓷是绝缘夹心。叠 1000 层等于 1000 个小电容并联，容量翻 1000 倍，整颗还是一粒米大。制造就是“印刷千层饼”：陶瓷浆料刮一层膜、印一层金属浆、再刮一层……叠几百上千次，切块，高温烧结。



高低端的分水岭就在层数与薄度：叠 100 层、每层 3 微米是消费级便宜货；叠 1000 层、每层压到 1 微米以下还不能烧裂短路，全世界只有村田、三星电机等几家做得好——AI 服务器抢的就是这种。行业还有个换算：一颗 AI 级高端 MLCC 要消耗约 4 颗普通品的产能。

记忆卡：MLCC = Multilayer（千层饼）+ Ceramic（陶瓷夹心）+ Capacitor（存电的两块板）——两把金属梳子隔着陶瓷交错咬合，叠一千层就是一千个水池并联，贴在芯片脚边随时放水救急。

第五章 MLCC 板块：格局、玩家与投资价值

你当时的问题：MLCC 对应的标的股票有哪些？把这个板块现在的格局、现状和投资价值说明一下，包括美股和 A 股。

为什么 AI 让 MLCC 突然紧缺？三个原因叠加：GPU 功率大且波动剧烈，要的是大容量高端品；用量是传统服务器的

8-12 倍；高端品一颗吃 4 颗普通产能。村田社长 2026 年 2 月说，高端 MLCC 询单量是现有产能的 2 倍，“完全无法满足”，紧张可能持续两年。

格局呈金字塔：塔尖高端市场基本被村田（约 30%）和三星电机（约 23%）垄断，本轮涨价的震中就在这里；中层是 TDK（11-13%）、太阳诱电（8-10%）、国巨（含 KEMET，7-9%）；中国大陆厂商合计约 10%，主要在中低端，高端正在送样追赶。



现状（截至 2026 年 7 月初）：村田 6 月正式发函，对 AI 服务器和高端车规品提价 10%-40%，7 月 1 日生效；国巨同日启动近年最大范围全线涨价；高端货交期从 8-12 周拉长到 16-24 周；缺货预计持续到 2027 上半年，下半年高容量预计再涨 20%-30%。村田把 AI 相关 MLCC 增速预期从 18% 上修到 30%，投资高峰预期从 2028 年延到 2030 年。

对应标的，每家一个“人设”帮助记忆：

公司	市场	人设	看家本领
村田 Murata (6981.T / OTC: MRAAY)	日股	绝对学霸	高端垄断者，AI 涨价最大受益人
三星电机 (009150.KS)	韩股	二当家	高端第二极，IT 和车规都强

公司	市场	人设	看家本领
太阳诱电（6976.T）	日股	偏科尖子	高频/大容量见长，弹性大
TDK（6762.T / ADR: TTDKY）	日股	多元老将	MLCC 只是业务之一
国巨 Yageo（2327.TW）	台股	并购狂人	吞了 KEMET，靠买买买往高端爬
三环集团（300408.SZ）	A股	国产优等生	大陆技术标杆，已进华为/浪潮服务器链
风华高科（000636.SZ）	A股	弹性追赶者	车规见长，高端送样中，故事弹性最大

两点补充：美股没有纯 MLCC 标的（KEMET 2020 年已被国巨收购），想参与只能买村田、京瓷等 OTC ADR，流动性一般。A股还有上游材料线——国瓷材料（陶瓷粉）、博迁新材（镍粉）、洁美科技（离型膜），逻辑是“不管谁扩产，粉和膜都得多买”。

投资价值按老规矩拆。事实：涨价函、缺货、交期翻倍、订单排到 2027 都是真的。叙事要小心三点：涨价发生在高端而高端在日韩手里，A股标的吃到的更多是“国产替代+情绪”；股价已经跑了很远——4 至 6 月三环涨约 134%、风华涨约 193%，村田股价一年翻倍但利润几乎没涨，“未定价”对这个板块已不太成立；6 月底风华还因传闻一字跌停，博弈已经很拥挤。风险：MLCC 是强周期行业，2018 年那轮国巨一年涨 10 倍随后跌掉 80%，各家都在扩产，2027 年后供给释放，周期见顶的剧本以前演过。

记忆卡：MLCC 是给芯片稳压的“电子大米”，AI 把高端米抢缺货了；最正宗的受益人是日韩双雄，A股炒的是替代梦——记住这是周期品，2018 年涨 10 倍再跌 80% 的剧本演过一次。

第六章 超级电容：给 GPU 抹平心电图的“游泳池脸盆”

你当时的问题：超级电容这一块，用费曼技巧给小白说明一下整个情况。

先摆三样东西：电池像保温瓶——存水多，但倒水慢（靠化学反应，充放电几十分钟起）；普通电容像脸盆——存水少，但一秒泼光（纯物理静电）；超级电容就是游泳池规格的脸盆——容量是普通电容的几千倍，放电依然秒级，还能反复充放上百万次不坏（电池几千次就衰减）。

AI 服务器为什么突然需要它？两个场景。其一是“心电图”负载：几万张 GPU 同步计算、同步等待，整个机房功率一秒内从 30% 跳到 100% 再跳回来，电网最怕这种抽风式用电——超级电容站在中间当减震器，功率猛抽时放水、松开时蓄水，把心电图抹平。其二是掉电保命（BBU 备份电源）：断电瞬间超容立刻顶上几十秒，让 GPU 把数据保存好体面关机。电池反应太慢、寿命太短，这两个活都干不了。

现状是四条链里缺口最大、供应商最少的一环：2026 年 GB300 平台需求约 1500-1800 万颗，全球高端 LIC（锂离子电容）核心供应商日本 Musashi 满产只有约 650 万颗，缺口 60% 以上。A 股稀缺标的是江海股份（002484）：LH800 模组批量供英伟达，33kW 超容+BBU 方案独供字节跳动数据中心，产能正从 300 万颗扩到 800 万颗（2025 年超容收入 3.52 亿元，同比 +52.5%）。

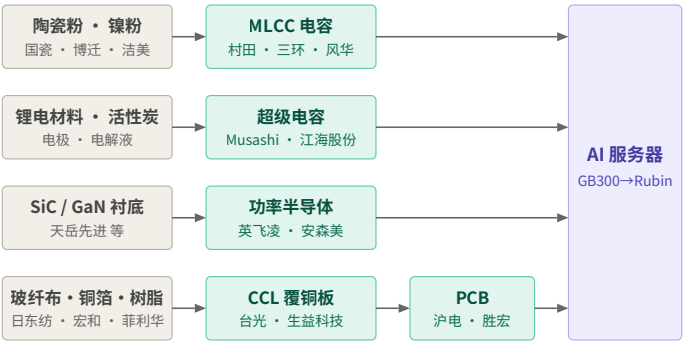
记忆卡：超级电容 = 秒级充放、百万次循环的“游泳池级脸盆”，给 GPU 抹平心电图、断电时保命——全球高端产能几乎只有 Musashi 一家，缺口 60%。

第七章 CCL、PCB 与四条产业链

你当时的问题：CCL 的全称是什么？把 MLCC、PCB、CCL、功率半导体这几条产业链和需求梳理串起来，并列出 CCL（好像已经炒过一遍了）和 PCB 涉及的股票。

CCL = Copper Clad Laminate，覆铜板。做法像做千层饼：玻纤布（钢筋）浸上树脂（混凝土），两面压上铜箔（电线），高温压合成板。PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）厂买来覆铜板，蚀刻线路、钻孔、层层叠合，就成了承载所有芯片元件的“地基”。关系是：玻纤布/铜箔/树脂 → CCL（面粉）→ PCB（面包）→ 服务器。

四条链的需求逻辑各不相同：



MLCC 链：AI 用量 8-12 倍且要高端品（1 颗吃 4 颗产能）→ 中游涨价 → 上游陶瓷粉（国瓷材料）、镍粉（博迁新材）、离型膜（洁美科技）跟着放量。

超容链：800V 架构+功率波动催生从 0 到 1 的增量需求，卡在 Musashi 和江海的产能上。

功率半导体链：800V 高压需要 SiC/GaN 器件做电压变换（“变速箱”），单机架价值逐代跳升——原文 17 倍那条线。上游衬底（天岳先进、Wolfspeed），中游器件（英飞凌、安森美、纳芯微）。

PCB/CCL 链：GPU 越快，信号在板里跑得越急，对材料损耗要求越苛刻 → 需要 M8/M9 级高端 CCL 和更高层数 PCB（GB200 背板 78 层）→ 最上游高端玻纤布/石英布成终极瓶颈：1080 超薄电子布年内涨超 100%，石英 Q 布价格是普通布的 6-13 倍。2026 年内建滔积层板已 5 轮提价、FR-4 累计 +50%；台光电、联茂对高阶材料再调涨 10%。

CCL 及其上游标的（这块确实已炒过一大轮）：

公司	市场	位置	现状（截至 2026.07）
台光电子（2383.TW）	台股	M9 高端 CCL 近乎独供	高端王者，Q2 再提价 10%
生益科技（600183）	A股	大陆 CCL 龙头	M9 级通过英伟达认证，利润同比 +92%
联茂（6213.TW）/ 台耀（6274.TW）	台股	高阶二梯队	跟随提价 10%
建滔积层板（1888.HK）	港股	中低端大宗龙头	年内 5 轮提价，FR-4 累计 +50%
南亚新材 / 金安国纪	A股	CCL 二线	利润弹性巨大（+378% / +655%~871%）
日东纺（3110.T）	日股	高端玻纤布霸主	终极瓶颈环节

公司	市场	位置	现状（截至 2026.07）
宏和科技（603256）	A股	高端电子布	超薄布国产替代
菲利华（300395）	A股	石英材料	对应最贵的石英 Q 布

PCB 标的：

公司	市场	人设	现状（截至 2026.07）
沪电股份（002463）	A股	背板独供王	GB200/300 78 层 M9 背板全球独家，单台价值 3-5 万元，毛利率 40%+，股价一年约 4 倍
胜宏科技（300476）	A股	AI PCB 全球份额第一	英伟达加速卡核心供应商，2025 年涨 586%，赴港二次上市
深南电路 / 生益电子 / 景旺电子	A股	二梯队	扩产潮中，订单外溢受益
金像电（2368.TW）	台股	台系服务器板龙头	GPU/ASIC 板主力
TTM（TTMI）	美股	美国本土稀缺标的	数据中心+军工 PCB

一盆对照冷水：原文把功率+被动件说成“未定价的二阶”，但 PCB/CCL 这条链其实是已经被充分发现的二阶——胜宏一年 6 倍、沪电 4 倍、覆铜板厂利润翻几倍、订单排到 2027。它演示的正是“二阶机会被市场找到之后”的样子。所以真正的问题不是“哪条链受益”，而是每条链处在被发现的第几个阶段：PCB/CCL 接近光模块（拥挤），MLCC 半山腰（A股标的已翻倍），超容和功率半导体相对靠前——但“靠前”也意味着兑现最远（超容看 2026-27，功率半导体的大账单要等 2027H2 的 Rubin Ultra）。

记忆卡：CCL 是“PCB 的面粉”（玻纤布+树脂+铜箔压的千层饼）；四条链一句话——MLCC 稳压、超容保命、功率

半导体变速、PCB/CCL 打地基；PCB/CCL 已被炒熟，超容缺口最狠但盘子最小。

第八章 全景总结

把整本笔记装回一张地图。石头是 AI 算力爆发；第一圈涟漪（GPU、光模块）已被挤满；第二圈涟漪就是本笔记的主角——800V 供电革命把铜缆的钱转移给了四条链：MLCC（稳压的电子大米，日韩垄断高端，A股炒替代）、超级电容（保命的游泳池脸盆，Musashi 独大、缺口 60%、江海稀缺）、功率半导体（SiC/GaN 变速箱，逐代 17 倍但兑现在 2027 之后）、PCB/CCL（地基和面粉，涨价最凶也炒得最熟）。

判断框架带走三条：第一，看到任何“XX 受益”的叙事，先问它是第几圈涟漪、被发现到什么程度（已定价还是未定价）；第二，事实（涨价函、订单、认证）、叙事（测算、路线图、极端个例）、风险（周期、扩产、营销动机）永远分开摆；第三，被动件、覆铜板这类“锅碗瓢盆”生意都是强周期——涨价潮越壮观，越要记得上一轮周期顶部的样子。

附录：一句话记忆卡合集

概念	一句话
800V HVDC	电流降 16 倍，省下的铜钱变成功率芯片和电容的账单——AI 涨价故事的下半场
一阶 / 二阶	一阶是人人看见的第一圈涟漪（已定价），二阶是力量传到的第二圈（未定价）——比别人早一圈看到涟漪
被动件	主动件是厨师（放大、运算），被动件是锅碗瓢盆（挡、存、稳）——厨师越猛，锅配越多

概念	一句话
MLCC 原理	两把金属梳子隔着陶瓷交错咬合，叠一千层就是一千个水池并联，贴在芯片脚边放水救急
MLCC 板块	高端米被 AI 抢缺货，正宗受益人是日韩双雄，A股炒替代梦——周期品，2018 年涨 10 倍跌 80% 演过
超级电容	秒级充放、百万次循环的游泳池脸盆，抹平心电图、断电保命——Musashi 独大，缺口 60%
CCL / 四条链	CCL 是 PCB 的面粉；MLCC 稳压、超容保命、功率半导体变速、PCB/CCL 打地基——后者已炒熟

免责声明：本笔记为个人学习整理，全部内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。文中数据来自 2026 年 7 月初的公开报道与第三方研究（TrendForce、Morgan Stanley、财联社、东方财富等），原始文章《AI 的下一张涨价单，hvdc800》为公众号内容且含付费研报推广，请注意甄别。